

Topology 2026sp Homework 13

minamomo

Sunday 31st May, 2026

1.(5.3/6) 证明圆柱筒 $\mathbb{S}^1 \times I$ 与 Mobius 带的基本群都同构于自由循环群, 从而它们与单位圆盘 $\mathbb{D}^2$ 都不同胚.

Proof. 两者均可视作 $[0, 1] \times [-1, 1]$ 粘合侧边得到, 构造收缩映射

$$\begin{aligned} F : ([0, 1] \times [-1, 1]) \times [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \times [-1, 1], \\ ((s_1, s_2), t) &\mapsto (s_1, (1-t)s_2). \end{aligned}$$

这显然是定义合理的收缩映射, 把两者收缩到中心线上, 从而都与 $\mathbb{S}^1$ 同伦等价, 进而基本群为自由循环群 $\mathbb{Z}$. 而 $\mathbb{D}^2$ 的基本群是平凡群, 从而不同胚. $\square$

2.(5.3/10) 设 X 是 Mobius 带, $A = \partial X$, $a \in A$, $iA \rightarrow X$ 为含入映射. 证明:

(1) $i_* : \pi_1(A, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$ 不是同构.

(2) Mobius 带不能收缩到它的边界上.

Proof.

(1) 考虑 A 的生成元的代表元是环道 α , 使得 $\alpha([0, 1]) = A$, 嵌入 X 后仍然是 α . 注意到 $\alpha(0) = a$ 与 $\alpha(\frac{1}{2})$ 在 X 内通过道路连接, 从而 $i \circ \alpha$ 可视为两个 X 中环道的乘积. 容易看出两条环道均与 X 的生成元同伦, 从而 $i_*([\alpha])$ 是 $\pi_1(X, a) \simeq \mathbb{Z}$ 生成元的两倍, 说明 i_* 不保持单位元, 从而不是同构.

(2) 假设不然, 则收缩映射 r 复合嵌入 $r \circ i$ 是 A 上的恒等. 进而诱导群同态是 $r_* \circ i_* = \text{id}_{\mathbb{Z}}$. (1) 中已经说明 i_* 把 $[\alpha]$ 映为 2, 则 $r_*(2) = 1$. 然而 r 作为收缩映射, 诱导群同态必然有 $r_*(2) = 2r_*(1) \in 2\mathbb{Z}$, 这就导致了矛盾.

$\square$

3.(5.3/11) 设 $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ 连续, 且 f 不与恒等映射 $\text{id} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ 同伦. 证明存在 $x \in \mathbb{S}^1$ 使得 $f(x) = -x$.

Proof. 假设不存在 x 使得 $f(x) = -x$, 把 $\mathbb{S}^1$ 视作 $\mathbb{R}^2$ 的子集, 构造

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{S}^1, \\ (x, t) &\mapsto \frac{(1-t)f(x)+tx}{\|(1-t)f(x)+tx\|}. \end{aligned}$$

由于 $f(x) \neq -x$, 分母恒不为 0, 从而以上定义合理. 显然以上映射连续, 且 $H(x, 0) = f(x)$ 而 $H(x, 1) = x$, 于是 H 是 f 到 id 的同伦. 从而逆否命题成立. $\square$

4.(5.3/12) 设 $\mathbb{D}^2$ 为 2 维闭圆盘, $f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ 连续, 且它在 $\mathbb{S}^1$ 上的限制是 $\mathbb{S}^1$ 上的恒等映射. 证明 f 是满射.

Proof. 假设不然, 则存在一点 y_0 不被 f 映到, 不妨设 y_0 是圆心, 并把 $\mathbb{D}^2$ 视作 $\mathbb{R}^2$ 的单位圆盘, 则 f 诱导了

$$\tilde{f} : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2 \setminus \{(0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

构造连续映射

$$\begin{aligned} r : \mathbb{D}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^1, \\ (x, y) &\mapsto \frac{\tilde{f}(x, y)}{\|\tilde{f}(x, y)\|} \end{aligned}$$

是圆盘刀到边界的收缩映射, 从而两者基本群同构, 这就导致了矛盾. $\square$

5.(5.3/13) 设 $r : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ 为对径映射, 即对任意 $x \in \mathbb{S}^1$, $r(x) = -x$. 证明 r 同伦于恒等映射 $\text{id} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$.

Proof. 将 $\mathbb{S}^1$ 视作 $\mathbb{C}$ 的单位圆, 则有同伦

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{S}^1, \\ (z, t) &\mapsto ze^{\pi it}. \end{aligned}$$

则 $H(z, 0) = z = \text{id}(z)$ 而 $H(z, 1) = -z = r(z)$. $\square$

6.(5.3/15) 特殊线性群 $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ 带有 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间拓扑. 证明其基本群是交换群.

Proof. 更一般地, 拓扑群的基本群是交换群. 容易验证环道的逐点乘法

$$(\alpha \odot \beta)(t) = \alpha(t)\beta(t)$$

可以提升为同伦类的乘法, 且

$$[\alpha][\beta] = [\alpha \odot e][e \odot \beta] = [\alpha e] \odot [e\beta] = [\alpha] \odot [\beta].$$

而逐点乘法显然满足交换律, 因此道路乘法也满足交换律, 即基本群是交换群. $\square$